

## 圆锥曲线通径公式

## 二级结论

## 条件

## 条件 1 (标准方程式):

圆锥曲线为标准形式: 椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ , 双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ , 抛物线  $y^2 = 2px$  或  $x^2 = 2py (p > 0)$ 。

## 结论

## 结论一 (有心曲线通径):

直观描述: 椭圆和双曲线中, 过焦点且垂直于长轴 (实轴) 的弦称为通径, 其长度为  $\frac{2b^2}{a}$ 。

$$L = \frac{2b^2}{a}.$$

## 推广结论 (抛物线通径):

直观描述: 抛物线中, 过焦点且垂直于对称轴的弦称为通径, 其长度为  $2p$ 。

$$L = 2p.$$

## 理解说明

一句话直觉 通径是圆锥曲线中结构最简单的焦点弦, 其长度可直接由曲线基本参数 ( $a, b$  或  $p$ ) 算出, 无需额外联立消元。

## 核心拆解

## 要点一 (过焦点条件):

通径必须经过焦点, 即弦所在直线通过曲线的某一焦点。

## 要点二 (垂直条件):

通径与焦点所在坐标轴垂直, 因此横坐标 (或纵坐标) 固定为焦点坐标。

几何本质 (垂直简化) 当弦垂直于坐标轴时, 弦两端点的横坐标相同, 代入曲线方程后可直接求解纵坐标, 大大简化了计算。

代数意义 (代入消元) 将焦点横坐标 (如  $x = c$  或  $x = p/2$ ) 代入标准方程, 转化为关于纵坐标的一元二次方程, 直接解出  $y$ , 再由  $|y_1 - y_2|$  得弦长。

## 考点价值 (快速计算)

• 考法一 (直接求通径): 给出标准方程, 直接套用  $L = 2b^2/a$  或  $L = 2p$  计算通径长。

- **考法二（方程求解参数）：**利用通径长列方程，求解曲线中的未知参数（如  $a, b, p$ ）。

**顿悟点** 通径长公式中不显含焦距  $c$ ，椭圆和双曲线的通径长只由  $a, b$  决定，抛物线的通径长仅由  $p$  决定。这意味着通径长度只与曲线的“开口形状”有关，而与焦点具体位置无关（对于同一曲线）。

### 使用场景

- **场景一（标准曲线套用）：**遇到标准方程且已知弦过焦点并垂直坐标轴时，直接应用通径公式。
- **场景二（焦点弦定位）：**当题目描述“过焦点且垂直于对称轴的弦”时，优先使用通径长度结论。

### 证明

**思路提示** 通径垂直于焦点所在坐标轴，因此只需将焦点的横坐标（或纵坐标）代入曲线方程，即可求出两交点纵坐标（或横坐标），进而得到弦长。

### 正式推导

#### 步骤一（椭圆设定）：

椭圆的标准方程为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ )。右焦点  $F(c, 0)$ ，满足  $c^2 = a^2 - b^2$ 。  
过  $F$  且垂直于长轴（ $x$  轴）的直线为  $x = c$ 。

**理由：**根据通径定义，弦过焦点且垂直于长轴，故直线方程直接取  $x = c$ 。

#### 步骤二（椭圆求弦）：

将  $x = c$  代入椭圆方程：

$$\frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

利用  $c^2 = a^2 - b^2$  得：

$$\frac{a^2 - b^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

故

$$\begin{aligned} \frac{y^2}{b^2} &= 1 - \frac{a^2 - b^2}{a^2} \\ &= \frac{b^2}{a^2}, \end{aligned}$$

即  $y^2 = \frac{b^4}{a^2}$ ， $|y| = \frac{b^2}{a}$ 。因此通径长

$$\begin{aligned} L &= 2|y| \\ &= \frac{2b^2}{a}. \end{aligned}$$

理由：代入后通过代数化简直接解出  $y$ ，无需使用一般弦长公式。

### 步骤三（双曲线求弦）：

双曲线标准方程  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，右焦点  $F(c, 0)$ ， $c^2 = a^2 + b^2$ 。将  $x = c$  代入：

$$\frac{c^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

由  $c^2 = a^2 + b^2$  得：

$$\frac{a^2 + b^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

移项得：

$$\begin{aligned}\frac{y^2}{b^2} &= \frac{a^2 + b^2}{a^2} - 1 \\ &= \frac{b^2}{a^2},\end{aligned}$$

故  $y^2 = \frac{b^4}{a^2}$ ， $|y| = \frac{b^2}{a}$ 。通径长  $L = 2b^2/a$ 。

理由：与椭圆推导类似，仅参数关系不同，结果一致。

### 步骤四（抛物线求弦）：

抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ )，焦点  $F(\frac{p}{2}, 0)$ 。代入直线  $x = \frac{p}{2}$ ：

$$\begin{aligned}y^2 &= 2p \cdot \frac{p}{2} \\ &= p^2,\end{aligned}$$

得  $|y| = p$ ，通径长  $L = 2p$ 。对于  $x^2 = 2py$ ，类似可得  $L = 2p$ 。

理由：直接代入焦点横坐标，开方即得。

**结论回扣** 椭圆和双曲线（有心圆锥曲线）的通径长统一为  $\frac{2b^2}{a}$ ，抛物线的通径长为  $2p$ 。所有标准方程下的圆锥曲线通径都可用该公式直接计算。

### 典型例题

**例 1（基础） 题目：** 已知椭圆  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，求该椭圆的通径长。**解题步骤：**

#### 第一步（参数识别）：

由标准方程得  $a^2 = 16$ ， $b^2 = 9$ ，所以  $a = 4$ ， $b = 3$ 。

理由：椭圆标准方程中分母对应  $a^2$ ， $b^2$ 。

#### 第二步（公式套用）：

通径长  $L = \frac{2b^2}{a} = \frac{2 \times 9}{4} = \frac{9}{2}$ 。

理由：直接应用通径公式  $L = 2b^2/a$ 。

### 第三步（结论确认）：

故通径长为  $\frac{9}{2}$ 。

理由：得到最终结果。

**关键结论：** 通径长  $L = 9/2$ 。

**例 2（稍变形）题目：** 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的通径长为  $\sqrt{3}$ ，且  $b = 1$ ，求  $a$  的值。**解题步骤：**

### 第一步（列公式）：

由通径公式  $L = 2b^2/a$ ，将  $L = \sqrt{3}$ ， $b = 1$  代入得  $\sqrt{3} = 2 \cdot 1^2/a$ 。

理由：通径公式。

### 第二步（解方程）：

由  $\sqrt{3} = 2/a$  得  $a = 2/\sqrt{3}$ ，即  $a = 2\sqrt{3}/3$ 。

理由：解简单分式方程。

### 第三步（条件检验）：

$a = 2\sqrt{3}/3 \approx 1.155 > 1 = b$ ，满足  $a > b > 0$ ，故  $a = 2\sqrt{3}/3$ 。

理由：确保椭圆参数条件成立。

**关键结论：**  $a = 2\sqrt{3}/3$ 。

**例 3（综合应用）题目：** 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的离心率  $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，且椭圆通径长与抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 的通径长相等，求  $p$  与  $a$  的比值。**解题步骤：**

### 第一步（椭圆通径表达）：

由  $e = c/a$ ，且  $e = \sqrt{2}/2$ ，得  $c = a/\sqrt{2}$ 。由  $b^2 = a^2 - c^2$ ，代入  $c^2 = a^2/2$ ，得  $b^2 = a^2 - \frac{a^2}{2}$ ，即  $b^2 = \frac{a^2}{2}$ 。故  $L_e = \frac{2b^2}{a}$ ，计算得  $L_e = a$ 。

理由：离心率定义及通径公式。

### 第二步（抛物线通径）：

抛物线通径长  $L_p = 2p$ 。

理由：抛物线通径公式。

### 第三步（相等条件）：

由  $L_e = L_p$  得  $a = 2p$ ，所以  $\frac{p}{a} = \frac{1}{2}$ 。

理由：列等式并化简。

**关键结论：**  $\frac{p}{a} = \frac{1}{2}$ 。

## 易错提醒

## 易错点一（忽略垂直）

认为过焦点的任意弦都是通径，直接使用通径公式计算长度。

## 正确理解（定义约束）：

通径必须同时满足“过焦点”和“垂直于对称轴”两个条件，其他焦点弦需使用一般弦长公式。

## 错因分析（记忆片面）：

只记得通径过焦点，忽略了垂直要求，导致对通径的定义理解不完整。

## 易错点二（公式颠倒）

将椭圆或双曲线的通径公式错记为  $2a^2/b$  或  $b^2/a$ 。

## 正确理解（正确公式）：

正确通径公式为  $\frac{2b^2}{a}$ ，其中  $a$  是长半轴（或实半轴）， $b$  是短半轴（或虚半轴）。

## 错因分析（变量混淆）：

对  $a$ 、 $b$  在椭圆和双曲线中的作用不清晰，导致公式中  $a$ 、 $b$  位置颠倒。

## 易错点三（漏乘 2）

将抛物线的通径长误记为  $p$ ，忽略  $2p$ 。

## 正确理解（倍焦准距）：

抛物线通径长等于  $2p$ （ $p$  为焦点到准线的距离）。

## 错因分析（概念不清）：

不清楚通径与焦准距的关系，或与椭圆双曲线通径混淆。

## 结论小结

一句话核心 圆锥曲线的通径长可用公式直接计算：椭圆和双曲线为  $\frac{2b^2}{a}$ ，抛物线为  $2p$ 。

## 使用条件

- 条件 1（曲线标准式）：圆锥曲线方程必须为标准形式（椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，抛物线  $y^2 = 2px$  或  $x^2 = 2py$ ）。
- 条件 2（弦的定位）：弦必须过焦点且垂直于焦点所在坐标轴。

**关键提醒**

- **易错点（定义条件）：**只有同时满足过焦点和垂直于对称轴的弦才能使用通径公式，不可随意套用。
- **检查项（公式选择）：**椭圆和双曲线用  $2b^2/a$ ，抛物线用  $2p$ ；注意参数意义不同，公式不可混用。